

# 冰的微观结构

邵天诚 2400011710

蒋锦豪 2400011785

## 1 晶态冰中的无序结构 [1]

### 1.1 氢原子的无序性

在部分晶态冰中, 氧原子形成规则的晶格结构, 但氢原子的位置却存在无序性. 以典型的冰  $I_h$  为例. 考虑到六方冰中 O 原子做六方密堆积排列, 因此 O 的位置就固定不动. 由于固态的冰中存在氢键网络, 每个 O 原子都通过氢键和周围四个 O 原子连接, 因此我们需要做一个假设, 即每个 O 原子周围都有两个 H 与其距离较远, 另外两个与其距离较近. 这对应着 O 形成两根 O—H 化学键和两根 O··H 氢键.

这样, 我们只需要考虑 H 的位置即可. 对于 1 mol 冰中的  $2\text{mol}$  H 原子, 都有两种状态, 即处于两个 O 原子之间离其中某个 O 原子更近的位置. 这样的微观状态数一共有  $2^{2N_A}$  种. 考虑到 O 原子对 H 原子的位置, 每个 O 原子周围恰好有两个 H 靠近, 两个 H 远离. 这样的概率为

$$P_O = \frac{C_4^2}{2^4} = \frac{3}{8}$$

于是总的微观状态数为

$$\Omega = 2^{2N_A} \cdot (P_O)^{N_A} = \left(\frac{3}{2}\right)^{N_A}$$

于是

$$S = k_B \ln \Omega = R \ln \frac{3}{2} \text{J K}^{-1} \approx 3.37 \text{J K}^{-1}$$

实际上可以做改进 [2]. 冰  $I_h$  并非唯一的氢无序相, 所有由液态水结晶形成的冰相均为氢无序. 将氢无序冰冷却, 可观测到其转变为对应的氢有序相. 目前仅有冰 III 与冰 VII 在冷却时可自发完成氢有序化, 而其余有序冰的制备需借助酸碱掺杂. 在氢有序化过程中, 氢键网络拓扑结构保持不变. 冰 II 是唯一无氢无序对应相的氢有序冰相: 理论计算预测, 冰 II 与其氢无序对应相冰  $II_d$  的相界位于液态水稳定存在的区域. 压缩冰 VII 至冰 X 时, 氢键变为对称氢键, 氢有序-无序现象不再适用.

### 1.2 冰 I 型的无序性

所谓立方冰  $I_c$  样品并非纯立方结构, 同时包含六方结构. 这类堆垛无序冰 I(称作  $I_{sd}$ ) 存在两种堆垛方式, 使相邻层间的六元环呈现不同构象

近十年, 该领域研究因堆垛无序漫衍射特征模拟技术的进步取得重大突破. 基于相关分析, 可测定冰  $I_{sd}$  的

立方度 (即立方堆积占比). 不同制备方法可得到立方度差异极大的样品. 常压下加热冰 II 制得的冰  $I_{sd}$  立方度达 73.3%; 真空下过冷水纳米液滴冻结得到的冰  $I_{sd}$  立方度为 78%, 是目前已知立方度最高的样品.

除冰  $I_c$  外, 还可探索具有高阶记忆效应的冰 I 型多型体 (立方与六方堆垛严格按一定规律交替).

### 1.3 掺杂导致的有序/无序化

向水中掺杂 HCl, LiOH 等酸或碱可以引导水分子重定向, 形成有序度更高的冰晶体. 右图以焓变示意了氢无序冰冷却时的不同转变路径. 高温下, 氢无序冰中水分子发生动态重排; 冷却至  $T_g$  时, 部分冰的重排动力学显著减慢, 偏离平衡态形成玻璃态, 对应路径 (1). 向冰种掺杂可以引入外源性的  $H_3O^+$  缺陷加速重排, 得到部分氢有序的冰 (路径 (3)) 或完全有序的冰 (路径 (4)).

研究提出决定掺杂剂效果的三大因素: 掺杂剂需在冰中高浓度溶解; 在冰中具备强酸性或碱性, 产生可加速重排的  $H_3O^+$  或  $OH^-$  缺陷;  $H_3O^+$  或  $OH^-$  缺陷的迁移动力学可能存在本质差异.

$NH_4^+$  与  $F^-$  掺入氢有序冰 (如冰 II) 会引发氢无序: 在无缺陷, 氢有序的冰 II 中, 离子充当“拓扑电荷”, 长程破坏水分子的取向有序, 导致冰 II 自由能大幅升高, 这也是掺杂一定量  $NH_4F$  时冰 II 从相图中消失的原因.

## 2 无定形冰 [3]

无定形冰与晶态冰存在显著差异, 核心在于无定形冰缺乏长程有序性, 没有平移, 旋转等对称性.

### 2.1 无定形冰的相图

此处的相图不是真正意义上的相图, 其中的状态不是热力学最稳定的状态, 而只是动力学上能够存在的状态. 从上至下依次为液态水, 过冷水, “无人区”, 超粘性态与无定形态. “无人区”指在该条件下极易形成晶体, 难以形成无定形态. 超粘性态是无定形态升温至高于玻璃化温度得到的状态, 极其不稳定. 后面将主要讨论无定形态.

### 2.2 无定形冰的合成

无定形冰的合成主要有以下几种方法.

#### (1) 气相沉积法

在超高真空 (UHV) 环境下, 将水蒸气以极慢的速度喷射并沉积到温度极低 ( $< 77\text{ K}$ ) 的金属基底上.

#### (2) 液体超快淬冷法

将液态水雾化成极其微小的纳米级或微米级水滴, 再将这些微滴以极高的速度喷射到处于液氮温度的冷盘上.

#### (3) 高压诱导非晶化法

在低温 ( $< 77\text{ K}$ ) 下, 高压 ( $> 0.1\text{ GPa}$ ) 压缩晶态冰, 得到无定形冰.

## 2.3 无定形冰的分类

历史上通过各种方法得到了许多不同的无定形冰并创造了许多名称, 如何将这些无定形冰分类是一个核心问题. 以下是分类的依据:

### (1) 径向分布函数

径向分布函数: 以某一个中心原子为原点, 在距离为  $r$  处发现另一个原子的局域概率密度, 与全局平均密度的比值. 对于晶体而言, 其径向分布函数为  $\delta$  函数 (原子只在特定距离出现); 对于无定形态, 原子距离具有一定随机性, 在径向分布函数中呈现出一定的峰宽. 通过径向分布函数, 可大致将无定形冰分为三类.

### (2) 退火实验 (核心判据)

非晶态结构会自然发生弛豫 (分子间进行小范围重排) 使能量降低, 升高温度可加快该过程, 通过升温使无定形态结构达到“平衡态”的过程称为“退火”. 此处的“平衡态”依然不是热力学最稳定的状态, 热力学最稳定的状态仍然是晶态, 退火过程需要小心操作避免结晶. 在不同压力下进行退火操作可得到该压力下最稳定的无定形态, 以该状态下的密度对压力作图, 可明确将无定形态划分为三种不同的状态, 分别为 LDA (Low-density amorphous ice)、HDA (High-density amorphous ice)、VHDA (Very high-density amorphous ice). 这是进行状态划分的核心依据.

## 2.4 不同无定形态之间的转化

多种不同的实验证明在常压下 VHDA 与 HDA 会自发向 LDA 转化, 高压下 HDA 会自发向 VHDA 转化. 以其中的两个实验为例, 左图所示实验为示差扫描量热法, 峰代表在该温度下出现明显的放热; 右图实验为拉曼光谱法, 展现升温过程中 O-H 键振动波数的变化.

## 2.5 无定形冰的势能曲线

依据上述实验, 作者构筑出三种不同压力下无定形冰的势能曲线. 常压下 VHDA 不存在势能极小值点, 1.2 GPa 下 LDA 不存在势能极小值点, 而 0.5 GPa 下三种无定形冰的势能极小值点同时存在.

## 分工

蒋锦豪负责第一部分: 晶态冰中的无序结构; 邵天诚负责第二部分: 无定形冰.

## 参考文献

- (1) Salzmann, C. G. *The Journal of Chemical Physics* **2019**, *150*, 060901.
- (2) Li, D.-Z.; Cen, Y.-J.; Wang, X.; Yang, X.-B. *Phys. Rev. B* **2024**, *110*, 195414.
- (3) Loerting, T.; Winkel, K.; Seidl, M.; Bauer, M.; Mitterdorfer, C.; Handle, P. H.; Salzmann, C. G.; Mayer, E.; Finney, J. L.; Bowron, D. T. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2011**, *13*, 8783–8794.